CHUCK 操作要領

HF 伝搬 通信信頼度予測システム

Coverage & HF Usability Calculation Kit

第 1 版　2026 年 10 月 16 日
対象　main e790327　CHUCK 表示版

本書は、CHUCK の Web 画面から HF 回線を設定し、24 時間の伝搬、地域カバー範囲、複数 RX サイトを比較するための手順書です。固定局の計算から始め、必要に応じて移動局、外部観測、AI によるアンテナ資料取込みを設定してください。

最初の計算

1. Docker で起動し、http://localhost:18082 を開きます。
2. 右側で TX と RX を各 1 局選び、アンテナを指定します。
3. 「予察条件・宇宙天気」で対象年月、SSN、電力、周波数を入力します。
4. 「24 時間の伝搬を計算」を押し、ヒートマップと時刻別詳細を確認します。
5. 条件を変更した場合は再計算し、必要な結果を CSV または JSON で保存します。

参照するページ

起動と基本操作 2〜9 ページ ／ ダイバーシティー 10 ページ
プリセット管理 11〜12 ページ ／ 外部データ 13〜14 ページ
ゲートウェイと移動局 15〜17 ページ ／ AI と OCR 18〜20 ページ
履歴と出力 21 ページ ／ 障害対応 22 ページ ／ 利用条件 23 ページ

図は日本語 UI の操作例です。東京・グアム等は都市の概略位置で、実在する通信施設を示しません。予察結果は実 VOACAP エンジンで計算しています。外部観測は未取得状態、OCR 結果とモデル名は説明用サンプルです。時刻表示は主に UTC で、日本時間は UTC に 9 時間を加えます。

2 起動と停止

Docker Desktop を起動し、ターミナルをリポジトリのフォルダーで開きます。通常の伝搬計算に AI の API キーは不要です。

初回起動

```
git clone https://github.com/UeEmon/VOCAP-COMPATIBILITY-.git
cd VOCAP-COMPATIBILITY-
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

初回ビルドにはベースイメージ等の取得用インターネット接続が必要です。ビルド後は、手動 SSN による計算と地図表示をオフラインで利用できます。

用途	既定の接続先
本体の操作画面	http://localhost:18082
ゲートウェイの管理画面	http://localhost:18083
コンテナ間の連接先	http://position-gateway:8001

更新と再起動

```
git pull --ff-only
docker compose config --quiet
docker compose up -d --build
```

停止とログ確認

```
docker compose down
docker compose logs --tail=100 -f
```

ログ表示は Ctrl+C で終了します。この操作だけではコンテナは停止しません。

保存データ

計算履歴、地点・アンテナ、取込原本、AI 保存設定は hf-data、局設定と最新位置は gateway-data に保存されます。通常の停止・再構築で維持されます。docker compose down -v は両方の永続ボリュームを削除するため、通常の終了には使わないでください。

ポートを変更するときは.env に HF_PORT=18084 等を指定します。18083 はゲートウェイの既定ポートです。本体と同じ公開ポートを設定しないでください。

3 画面構成と地図

左側が地図と結果、右側が送受信地点です。結果・設定のタブは地図の下に並んでいます。

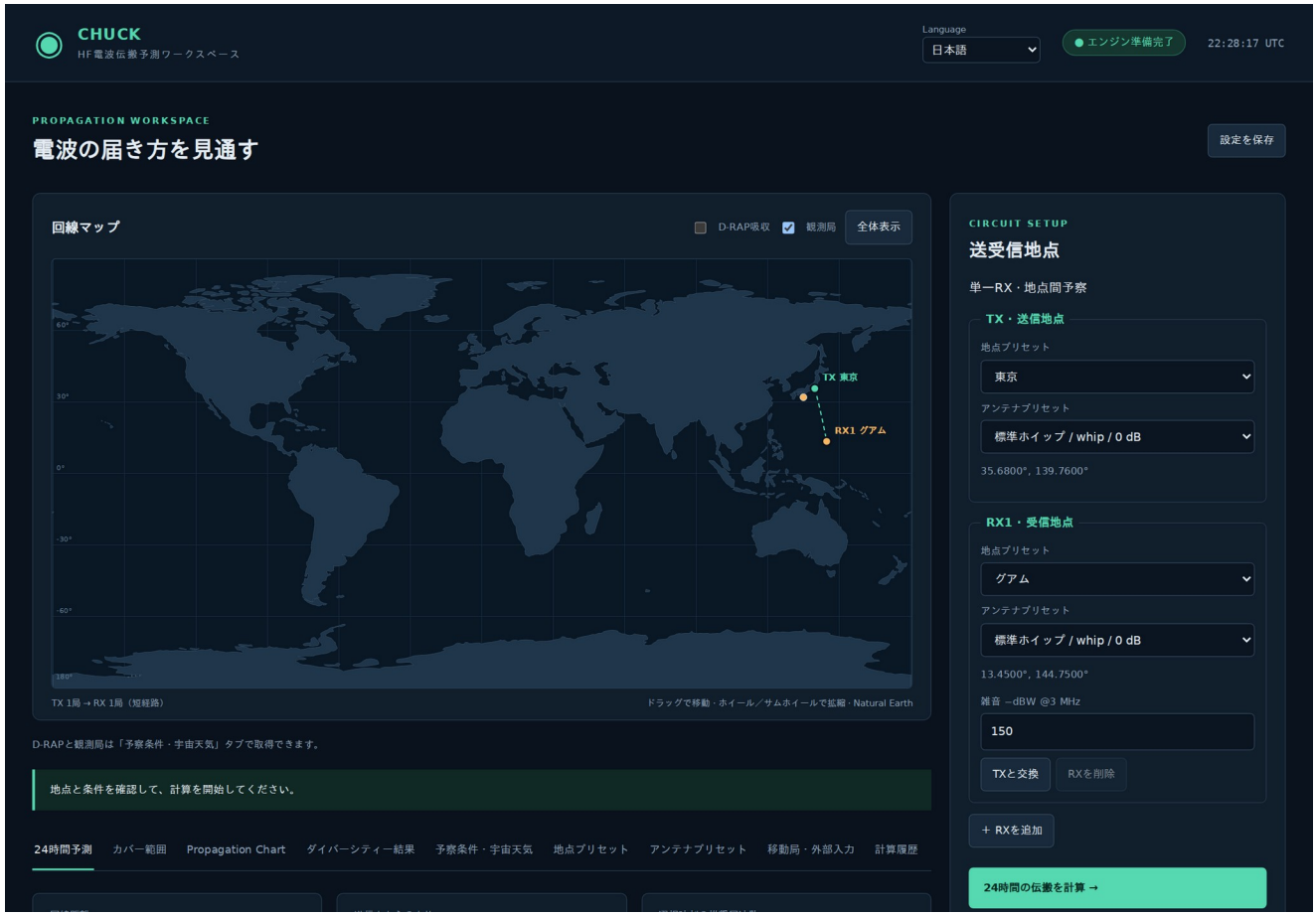


図1　本体の初期画面

1. 右側の「送受信地点」で TX・RX とアンテナを指定します。
2. 地図をドラッグすると表示中心が移動します。経度 180° を跨いだ移動も可能です。
3. ホイール／サムホイールで拡大・縮小し、「全体表示」で初期表示へ戻します。
4. 地図下のタブで、結果・条件・プリセット・移動局・履歴を切り替えます。

地図の左クリック・右クリックでは TX/RX を移動しません。地点変更はプリセット選択で行います。地図は現在の入力を示し、結果は前回の計算条件を保持するため、変更後は再計算してください。

右上の Language で 8 言語を選択できます。利用者が登録した局名・アンテナ名と入力値は変更しません。

4 送受信地点の設定

TX は 1 局、RX は 1〜8 局です。まず RX を 1 局だけにして地点間予察を確認します。



図 2　TX と RX の設定欄

1. TX の「地点プリセット」と「アンテナプリセット」を選びます。
2. RX1 も同様に選び、受信地点の雑音を入力します。150 は 3 MHz 基準の−150 dBW を表します。
3. 「TX と交換」は、その RX と TX の地点・アンテナ等を相互交換します。他の RX は維持します。
4. RX を増やす場合は「＋ RX を追加」を押します。RX が 2 局以上ならダイバーシティー予察になります。
5. 不要な RX は「RX を削除」で削除します。最後の 1 局は削除できません。

座標を新規登録する場合は「地点を登録・編集」、アンテナを編集する場合は「アンテナを登録・編集」を開きます。参考資料のみのアンテナは計算用の選択肢として使用できません。

5 予察条件の入力

「予察条件・宇宙天気」タブを開きます。画面例では 2026 年 10 月、SSN 80、150 W、5 周波数を指定しています。

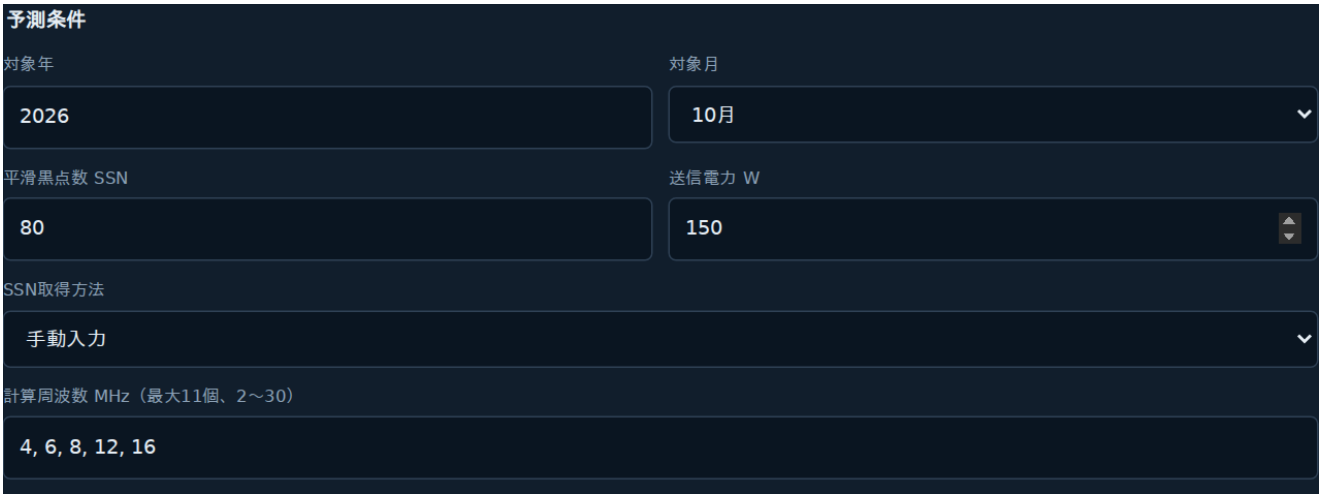


図 3　共通の予察条件

項目	入力と確認
対象年と月	予察する年月を選択。時刻別結果は UTC です。
平滑黒点数 SSN	手動は 0～250。自動取得は対象月に一致する NOAA 平滑値を使用します。
送信電力 W	1～100000 W。送信機出力と利得・損失の扱いを揃えます。
計算周波数 MHz	2～30 MHz から最大 11 個。カンマまたは空白で区切ります。
詳細条件	最低打上げ角、要求 SNR、要求信頼度を確認します。

1. 最初は「SSN 取得方法」を手動入力にして、条件を確認します。
2. NOAA 自動取得を使うときは対象月を確認します。期限切れや該当月なしで停止した場合は、通信状態を直すか手動へ戻します。
3. 右側の「24 時間の伝搬を計算」を押します。計算中は完了を待ちます。

要求信頼度は推奨候補のしきい値でもあります。条件を変えただけでは既存結果を更新しません。

6 変調方式と偏波の設定

同じ条件タブ内の「変調方式・受信品質」と「偏波方式と追加損失」で指定します。

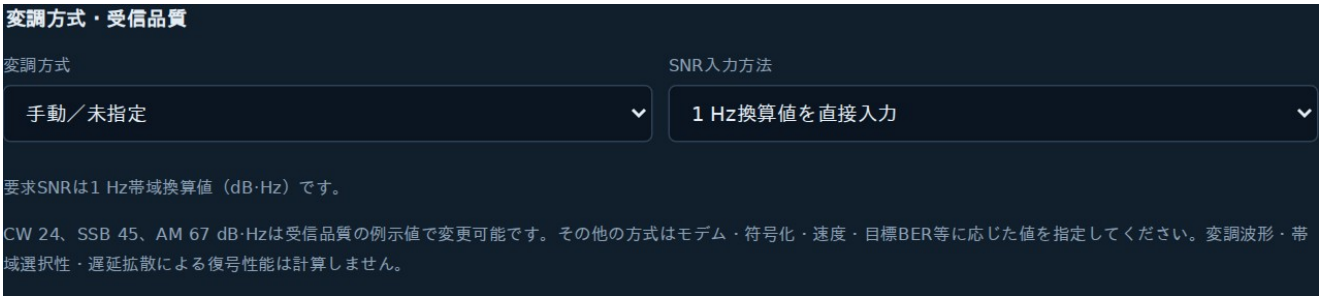


図 4　変調方式と SNR 入力方法

1. 変調方式を選びます。CW 24、SSB 45、AM 67 dB·Hz は例示値です。必要に応じて変更します。
2. 帯域内 SNR から入力する場合は、受信帯域幅と必要 SNR を指定します。例：3000 Hz・10 dB なら、約 44.77 dB·Hz へ換算されます。
3. FSK・PSK 等はモデム、符号化、速度、目標 BER に合う要求 SNR を指定します。



図 5　TX と各 RX の偏波および仮定する追加損失

偏波名は条件として記録します。名前の変更だけではアンテナパターンを切り替えず、偏波不整合やファラデー回転を自動算出しません。追加偏波損失 0〜30 dB を指定した場合だけ、全経路共通の等価電力低減として反映します。

アンテナ利得やケーブル損失に既に含めた損失を二重計上しないでください。変調波形の復号、遅延拡散、BER そのものは計算しません。

7 24 時間予測の確認

RX が 1 局の場合、「24 時間予測」に計算結果が表示されます。



図 6　信頼度ヒートマップと時刻別詳細

1. 周波数の行と UTC 時刻の列の交点を選びます。色と数値が REL です。
2. 「時刻別の詳細」または UTC 選択で、REL、SNR、信号強度、打上げ角を確認します。
3. 推奨周波数は要求信頼度を満たす入力候補から選ばれます。「基準未達」は該当候補がない状態です。
4. 必要に応じて CSV、JSON、VOACAP 生出力、入力カードを保存します。

REL は要求 SNR を満たす月内の時間割合に関するモデルの回線信頼度です。瞬時の接続成功率ではありません。SNR は 1 Hz 換算の dB·Hz であり、受信機の帯域内 SNR と直接比較しないでください。

8 Propagation Chart の使用

「Propagation Chart」タブで、UTC と周波数による傾向を確認できます。先に地点間またはダイバーシティー計算を実行してください。

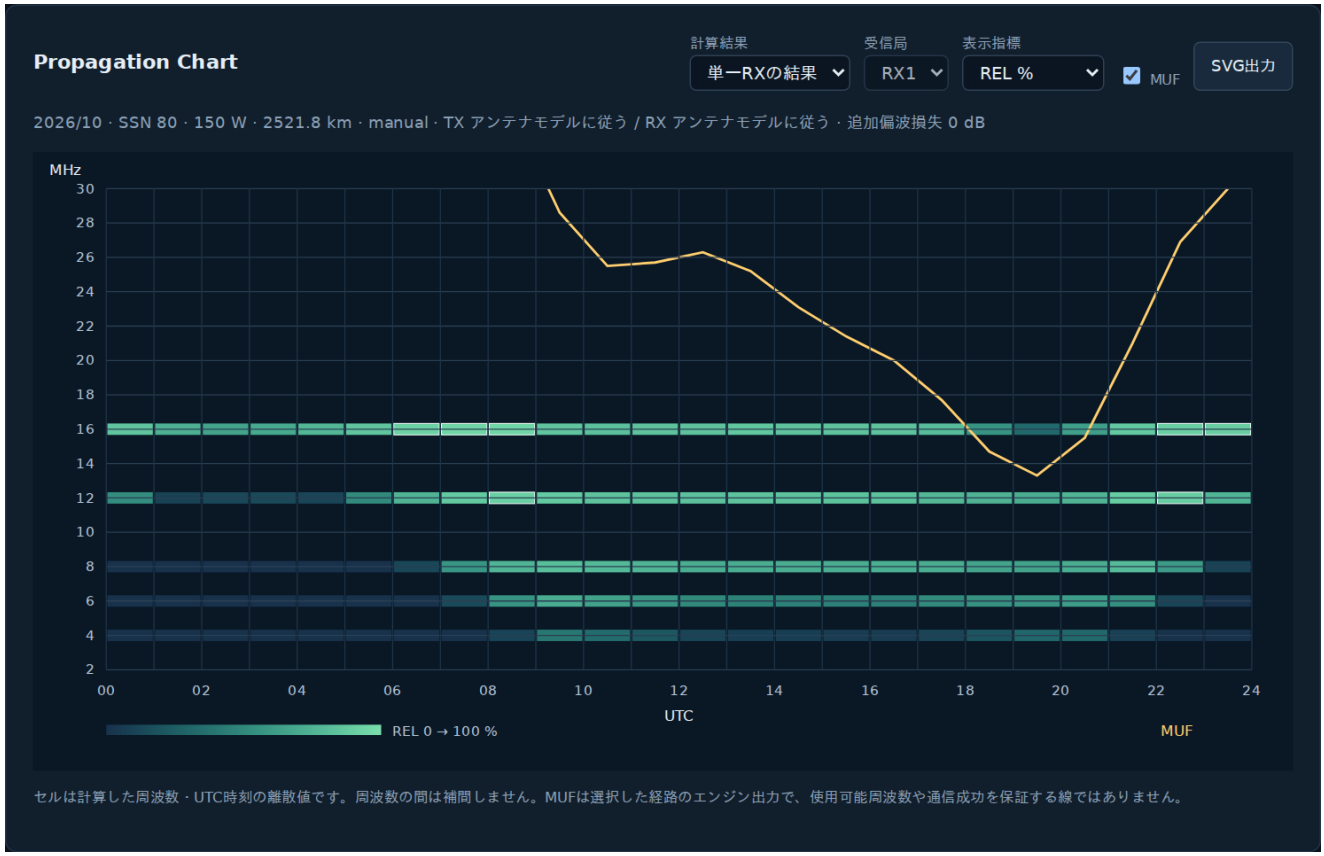


図 7　UTC と周波数の Propagation Chart

1. 「計算結果」で単一 RX または複数 RX の結果を選びます。
2. 複数 RX では「受信局」を選択し、経路ごとに確認します。
3. 「表示指標」を REL または SNR に切り替えます。
4. MUF の表示を切り替えます。セルを選ぶと対応時刻の詳細へ移動します。
5. 「SVG 出力」で図を保存します。

セルは計算した周波数と UTC 時刻の離散値です。周波数間の補間はしません。MUF は選択した経路のエンジン出力で、通信成功や使用許可を保証する境界ではありません。

9 地域カバー範囲の計算

「カバー範囲」は RX1 の位置を中心に、指定時刻・周波数の地域格子を計算します。

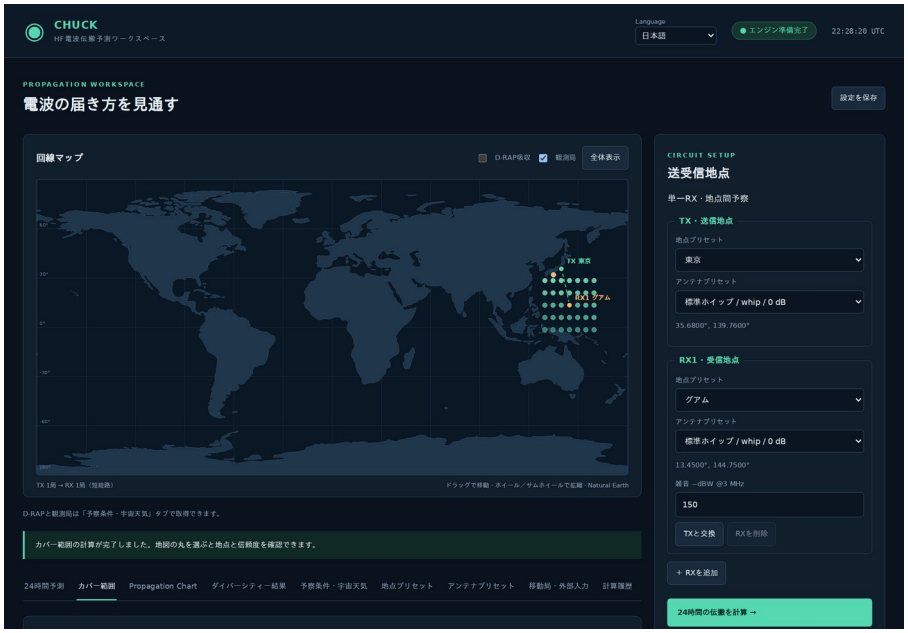


図 8　地図上のカバー範囲表示



図 8 補足　周波数 時刻 計算範囲の指定

1. 「カバー範囲」タブで周波数、UTC 時刻、緯度・経度幅を選びます。
2. RX1 の地点・アンテナ・雑音と共通条件を確認します。RX2 以降を追加しても、この計算は RX1 を使用します。
3. 「カバー範囲を計算」を押し、最大 35 地点の処理完了を待ちます。
4. 地図上の丸の色を確認し、丸を選んで地点と REL を表示します。CSV/JSON も保存できます。

各丸は独立した地点間予察です。丸の間を補間しておらず、連続した通信可能領域の境界を推定したものではありません。灰色は計算値なしです。

10 複数 RX のダイバーシティー予察

右側で RX を 2〜8 局設定し「24 時間の伝搬を計算」を押すと、「ダイバーシティー結果」が表示されます。



図 9　最良サイトの REL とサイト比較の表示例

1. 各 RX に地点、アンテナ、雑音を設定します。
2. ヒートマップまたは UTC 選択で、周波数別の最良サイトとサイト別詳細を確認します。
3. 「目標 REL 以上のサイト数」を比較し、必要に応じて Propagation Chart で RX を切り替えます。
4. 独立仮定の参考値が必要なときだけ、条件タブで該当チェックを有効にして再計算します。

ヒートマップは最良サイトの REL であり、合成後の信頼度ではありません。REL が 80%と 60%の例では、少なくとも 1 サイト受信の理論範囲は 80〜100%、独立仮定の参考値は 92%です。サイト間相関は未評価です。

波形合成、受信機の実切替、共通障害・IP 中継回線を含む可用性は評価しません。

11 地点プリセットの登録と編集

地点の座標・名称は「地点プリセット」に集約しています。南緯と西経は負数で入力します。

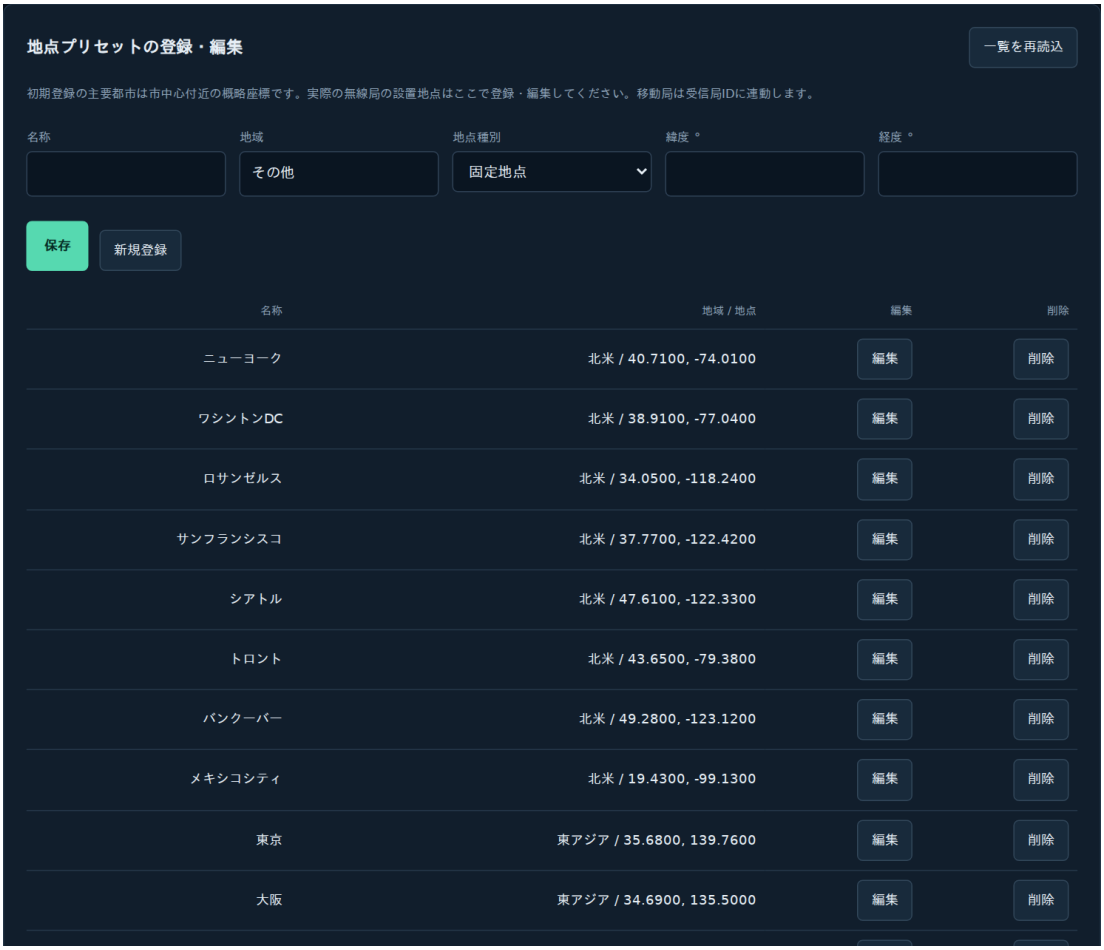


図 10　地点プリセットの編集画面の一部

1. 「新規登録」で編集欄を初期化し、名称と地域を入力します。
2. 固定地点なら緯度・経度を入力します。予察用緯度は−89〜89° です。
3. 「受信している移動局」を選ぶ場合は、受信局を選択して位置参照を登録します。
4. 「保存」を押し、右側の地点選択で利用します。一覧の編集・削除で既存項目を管理します。

初期都市は概略座標です。実際の局位置を使う場合は独自の地点を登録してください。同時編集で競合したときは一覧を再読込みして編集し直します。地点は最大 200 件です。

12 アンテナプリセットの登録と編集

「アンテナプリセット」でモデル、寸法、設置条件、利得補正を登録します。図は水平ダイポールの入力例です。



図 11　寸法付きアンテナの登録欄

1. 「新規登録」で名称と基準モデルを選びます。
2. 寸法付きモデルは物理全長 m、地上高／給電点高 m、主放射方位、地面定数を入力します。基準ホイップ・等方性では寸法を使いません。
3. 利得補正を入力し、根拠と二重計上がないことを確認して保存します。
4. 右側のアンテナ選択で TX または RX に割り当て、再計算します。

区分	扱い
標準モデル	ホイップ、等方性、垂直モノポール、水平／垂直ダイポール。
公開装備の寸法近似	公開寸法を単純モデルへ適用。実機固有パターンではありません。
参考資料のみ	計算には使用できません。P-3 用ロングワイヤー等の未確定寸法を推測入力しないでください。

物理長、電気長、設置高を区別します。機体・艦体、整合器、SWR、ラジアル等の詳細は自動再現しません。アンテナは最大 200 件です。

13 宇宙天気と外部データの更新

「予察条件・宇宙天気」で外部データを取得します。外部提供元の値と計算に採用する SSN を区別してください。

データソース	観測・発行時刻	最終取得成功 UTC	取得状態
NOAA / SSN observed	時刻不明	未取得	未取得
NOAA / SSN predicted	時刻不明	未取得	未取得
NOAA / R-S-G	時刻不明	未取得	未取得
NOAA / D-RAP	時刻不明	未取得	未取得
NICT	時刻不明	未取得	未取得
GIRO / JR055	時刻不明	未取得	未取得

図 12　外部データの時刻一覧の未取得例



図 13　NOAA の取得操作

1. 「最新データをまとめて取得」で NOAA・国内観測等を一括更新します。個別の取得ボタンも使えます。

2. 観測・発行時刻と「最後に取得成功した時刻」を別々に確認します。時刻は UTC です。

3. 提供元の更新が遅い場合、取得時刻が新しくても観測値は古いままです。失敗時は以前の取得成功時刻を保持します。

4. NOAA 平滑 SSN を計算に使う場合は、SSN 取得方法を NOAA へ切り替えて計算します。

F10.7、R（電波障害）、S（太陽放射線嵐）、G（地磁気嵐）は参考表示です。追加の伝搬補正には使いません。NOAA 自動 SSN は対象月の一致を必要とし、日別値や隣接月へ黙って代替しません。

通常はキャッシュを使用します。手動の最新取得はキャッシュ期限を待たず再取得しますが、失敗後の短い再試行制限は残ります。

14 電離圏観測と吸収情報

現在の観測情報を月間統計予察と並べて確認する機能です。



図 14　D-RAP と NICT および GIRO 操作欄の一部

1. 「国内観測・D-RAP を取得」で国内 4 観測局と吸収情報を取得します。
2. 地図の「D-RAP 吸収」で格子を表示します。色は HAF で、回線全体の損失や MUF ではありません。
3. NICT は参考伝搬距離を選んで LUF/MUF を確認します。観測時刻・欠測も確認します。
4. GIRO は条件を満たして有効化した環境で観測局を選び、「海外観測を取得」を押します。

GIRO は既定無効です。利用条件を確認し、必要な許諾を得てから.env に HF_GIRO_ENABLED=1 を設定して再起動します。観測値は VOACAP の REL/SNR を自動補正しません。NICT の距離別値は任意の TX/RX 回線と同一条件ではありません。

15 ゲートウェイの準備とログイン

外部位置の受信と本体への提供は独立ゲートウェイが担当します。通常の固定地点計算にトークン設定は不要です。

設定項目	用途と条件
HF_POSITION_INGEST_TOKEN	外部送信機→ゲートウェイ。32 文字以上。
HF_POSITION_GATEWAY_TOKEN	本体→ゲートウェイ。32 文字以上で受信用と別の値。
HF_GATEWAY_UI_PASSWORD	Web 管理へのログイン。16 文字以上で両トークンと別の値。
HF_POSITION_MAX_AGE_SECONDS	観測時刻からの有効期限。既定 300 秒、10〜86400 秒。

プロジェクト直下の.env 等で上記を設定し、docker compose up -d --build で反映します。秘密値を Git、画面説明資料、送信 URL へ含めないでください。

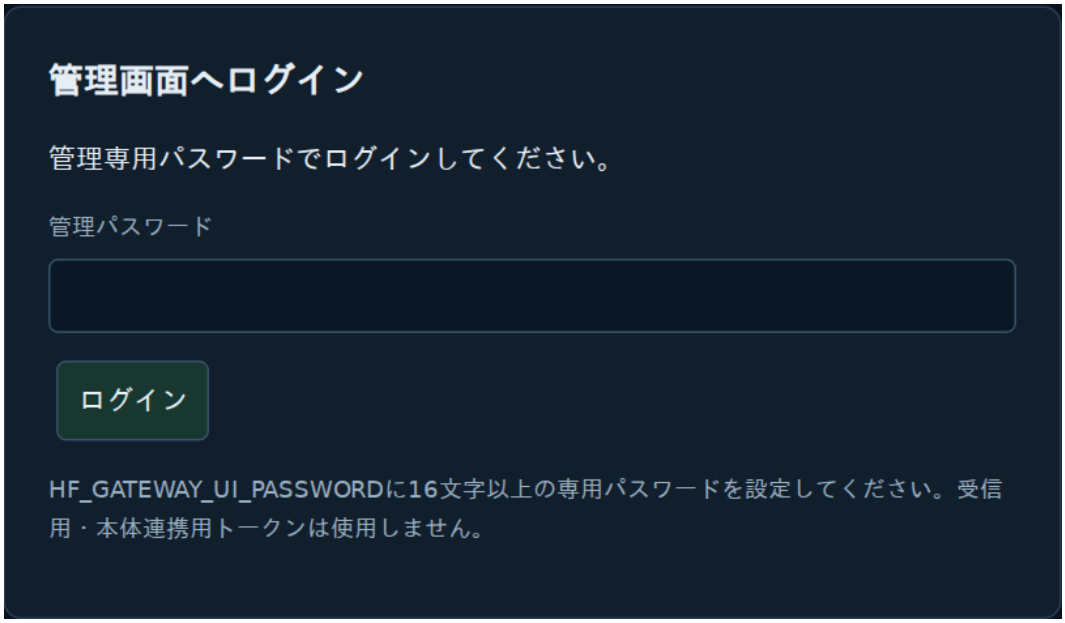


図 15　ゲートウェイのログイン画面

1. http://localhost:18083 を開き、管理パスワードでログインします。
2. 同じ端末で http://localhost:18082/api/positions を開き、schema_version が 1 の正常応答を確認します。
3. 外部送信後に受信局が本体にも表示されることを確認します。

healthy や/api/health は DB の生存確認で、トークン認証の成功を保証しません。コンテナ間は position-gateway:8001 を使用し、ホスト公開ポートの変更とは別です。

16 ゲートウェイ Web 画面の操作

管理画面で局ごとの入力形式と受信状態を管理します。サービス用トークンをブラウザへ入力する必要はありません。

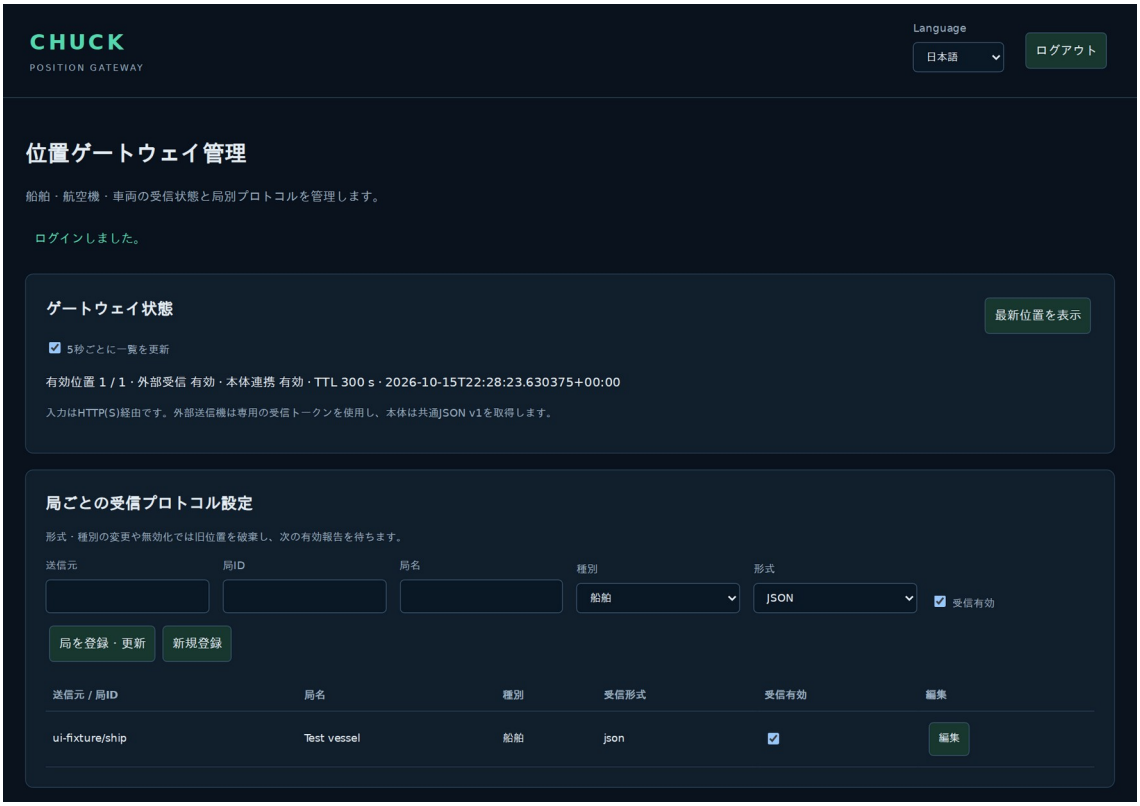


図 16　管理画面の状態表示と局設定



図 17　移動局の最新位置一覧

1. 送信元 source と局 ID、局名、船舶／航空機／車両の種別を入力します。
2. 形式を JSON・GeoJSON・NMEA 0183 RMC から選び、「受信有効」を確認して保存します。
3. 一覧の「編集」で既存局を読み込みます。形式・種別の変更や無効化は旧位置を破棄します。
4. 最新位置、観測時刻、期限切れを確認します。5 秒更新は停止できます。
5. 終了時はログアウトします。セッションは 1 時間で失効し、再起動でも無効になります。

NMEA 局は送信前の登録が必要です。JSON/GeoJSON は初回の有効報告で自動登録できます。同じ局では選択した 1 形式を使用してください。

17 移動局を予察に使用

本体の「移動局・外部入力」で受信状況を確認し、地点プリセットから TX/RX へ割り当てます。



図 18　本体の位置一覧とプロトコル設定

1. 外部送信機からゲートウェイの 18083 番へ位置を送ります。旧本体 18082 番の位置 POST は廃止されています。

2. 「最新位置を表示」で有効位置を確認します。有効な受信局は地点プリセットに自動登録されます。

3. 右側で移動局の地点プリセットを選び、「最新位置に連動」の表示を確認します。

4. 予察を実行します。使用した位置と観測時刻は結果へ保存されます。固定地点の選択へ戻すと連動を解除します。

JSON の座標は lat/緯度・lon/経度、GeoJSON の coordinates は経度・緯度の順です。時刻はタイムゾーン付き ISO 形式、NMEA はチェックサム付き有効 RMC を送ります。AIS や GGA の直接デコードはありません。

既定 300 秒を超えた位置は計算に使用しません。欠測・期限切れで固定座標へ自動退避しません。位置は計算開始時に固定し、24 時間の移動経路や航空機高度による伝搬補正は計算しません。

18 AI とモデルおよび API キーの設定

「アンテナプリセット」→「カタログ・仕様書を生成 AI で読み取る」→「AI・モデル・API キー設定」を開きます。

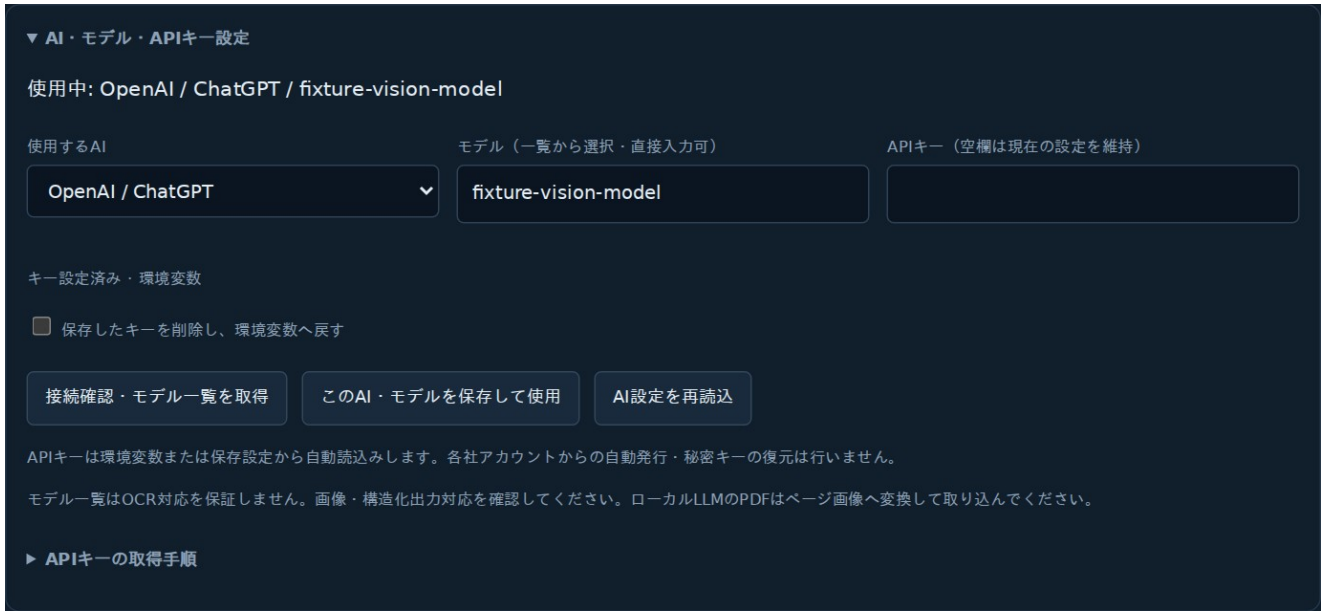


図 19　AI 設定画面　モデル名は説明用サンプル

1. 使用する AI を OpenAI／ChatGPT、Claude、Gemini、Local LLM から選びます。
2. 「API キーの取得手順」を開き、各社の API 管理画面で発行したキーを入力します。
3. 「接続確認・モデル一覧を取得」を押し、画像入力・構造化出力に対応するモデルを選びます。ID の直接入力も可能です。
4. 「この AI・モデルを保存して使用」を押します。AI を選択しただけでは OCR への適用は完了しません。

接続先	キー発行または接続先
OpenAI	https://platform.openai.com/api-keys
Claude	https://platform.claude.com/settings/keys
Gemini	https://aistudio.google.com/api-keys
Ollama の例	http://host.docker.internal:11434
OpenAI 互換ローカルの例	http://host.docker.internal:1234/v1

キーの自動取得は保存設定・環境変数からの読込みです。各社からの自動発行や秘密値の復元はしません。ChatGPT 等のチャット契約とは別に API の請求・利用枠を確認してください。保存キーは暗号化保管ではありません。

19 アンテナ資料の読取りと候補確認

取込みは候補作成です。AI 読取りだけでアンテナプリセットへ自動登録しません。



図 20　候補と根拠ページの表示例　読取値は説明用サンプル

1. 資料ファイルを選びます。PDF・PNG・JPEG・WebP、1 ファイル 8 MiB までです。ローカル LLM は画像のみなので PDF はページ画像へ変換します。
2. 必要なら HTTPS の出典 URL を記録します。URL から資料を自動取得する機能ではありません。
3. 資料の送信先と API 料金を確認してチェックし、「生成 AI で読み取る」を押します。
4. 候補の値・単位・根拠ページを確認し、「この候補を確認・編集」を押します。

モデル名 fixture-vision-model や図の Test 10 m whip は操作説明用です。実サービスの選択候補ではありません。実運用では権限のある資料だけを取り込み、実モデルの読取り結果を原本と照合してください。

20 読取り候補の登録と原本管理

候補を選ぶと編集欄へ転記されます。初期状態は「参考資料のみ」で、計算には使えません。



図 21　原本確認と近似使用の確認欄

1. 「原本をダウンロード」で対象型式の資料を開き、数値・単位・根拠ページを照合します。
2. 名称、基準モデル、利得補正、寸法、設置条件を修正します。
3. 原本確認にチェックします。参考保管する場合は「参考資料のみ」を維持して保存します。
4. 計算に使う場合は適切なモデルと寸法を設定し、参考資料フラグを解除します。実機特性の再現ではなく近似として使うことを確認して保存します。
5. 右側のアンテナ選択から割り当て、予察を再計算します。

物理全長と電気長、地上高、dBd と dBi、送信出力と許容電力を混同しないでください。電気長やカタログ利得を計算欄へ自動転記しません。不明値は推測で埋めず、参考資料のまま保存します。

保存と削除

原本と読取結果はサーバーに保存され、資料は最大 50 件です。原本を参照するプリセットがある間は資料を削除できません。先に参照するプリセットを整理します。資料・引用の権利は元の権利者に帰属します。

21 計算履歴と結果の保存

「計算履歴」で保存済みの条件と結果を再表示できます。履歴は最新 100 件を一覧表示し、保存自体は件数無制限です。

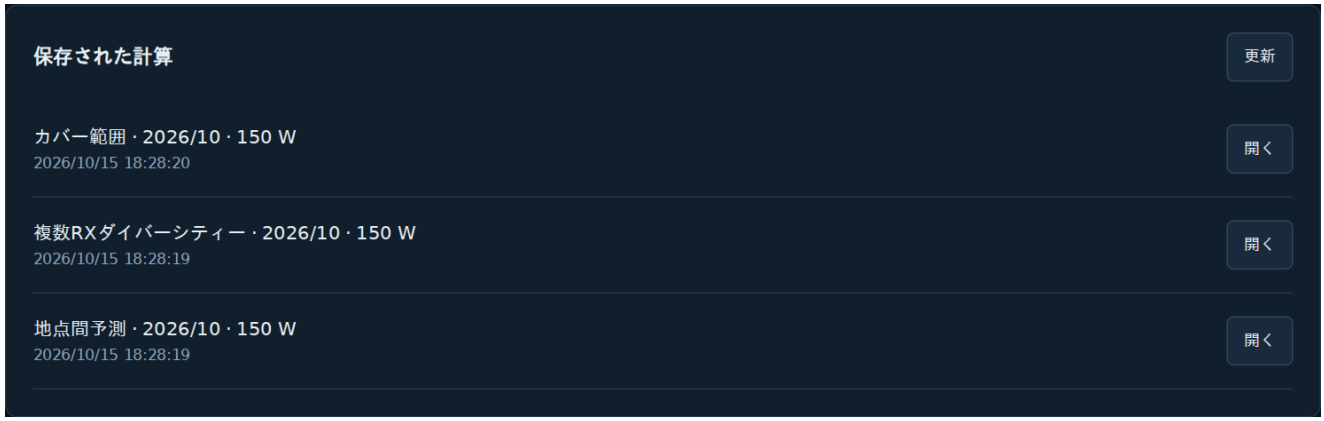


図 22　地点間予測 ダイバーシティー カバー範囲の履歴

1. 「更新」で履歴一覧を取得し、対象の「開く」を押します。
2. 計算時点の条件と結果を確認します。移動局の当時の位置も結果に残ります。
3. 同じ条件で再計算する場合は現在の局位置と条件を確認して計算します。移動局参照はその時点の最新位置を使用します。
4. 各結果の CSV／JSON 等を必要な保存先へ出力します。Propagation Chart は SVG で保存します。

保存方法	保存するもの
設定を保存	入力条件と TX/RX 選択を、そのブラウザへ保存。履歴や API キーのバックアップではありません。
計算履歴	サーバー側に計算時点の条件と結果を保存。
CSV と JSON	結果の持出し用。地点・アンテナ・AI 設定や原本の完全バックアップではありません。
永続ボリューム	設定・原本を含む保全には、停止中の hf-data と gateway-data を別途バックアップします。

元のプリセットが変更・削除されている場合、履歴の値を一時的な選択肢として復元します。複数画面の競合は再読込みして解消してください。

22 エラー時の確認

表示されたエラーとログを確認し、関係する設定から切り分けます。

症状	確認と対処
Compose の YAML エラー	git pull --ff-only 後に docker compose config --quiet。ローカルで変更した場合、environment と extra_hosts 等の字下げを確認。
画面が開かない	Docker 起動、docker compose ps、ログ、18082 番の競合を確認。ポート変更時は URL も変更。
エンジン準備が完了しない	ビルド失敗やログを確認。ゲートウェイ healthy だけではエンジン正常性を判断しない。
計算中または HTTP 409	別計算の完了を待つ。保存設定の競合なら再読込みして編集し直す。
移動局が計算できない	最新位置、観測時刻、300 秒の期限、局の有効状態、緯度±89° を確認。
位置連接の HTTP 503	本体用トークンが両サービスで一致するか、32 文字以上か、受信用と別値かを確認。
位置入力の HTTP 401	送信側に受信用トークンを設定。本体用トークン・管理 Cookie は代用不可。
NMEA を受信できない	先に同じ source/id で NMEA 局を登録。RMC、チェックサム、status、日時を確認。
NOAA 取得失敗	HTTPS 接続、対象年月、キャッシュの状態を確認。必要なら手動 SSN へ戻す。
AI 読取りが使えない	AI・モデルの保存、キー、API 利用枠、画像・構造化出力対応、ファイル 8 MiB 以内を確認。
ローカル LLM へ接続不可	コンテナ内 localhost ではなくホスト接続先、待受け、ファイアウォール、API 形式を確認。
参考アンテナを選べない	参考資料専用です。根拠あるモデル・寸法と必要な確認が揃うまで計算不可。

ログ確認：docker compose logs --tail=100 -f。問い合わせ時はエラー、実行時刻、再現操作、使用バージョンを記録し、API キー・トークン・非公開資料は除去してください。

23 運用前の確認と利用条件

計算結果の利用と外部への共有に先立ち、入力条件とデータの利用条件を確認します。

計算前の確認

1. TX/RX の地点・アンテナ、対象年月、SSN、電力、雑音を確認します。
2. UTC と日本時間を区別し、要求 SNR・信頼度、利得と損失の重複を確認します。
3. 移動局は受信時刻と有効期限、外部観測は観測時刻と取得成功時刻を確認します。
4. 変更後の再計算を行い、結果欄の条件が目的の設定と一致することを確認します。

予察の適用範囲

VOACAP は月間統計モデルです。瞬時の電離圏変動、磁気嵐、地形、実機の設置条件を完全には再現しません。推奨周波数の表示は周波数割当・運用許可を判定する機能ではありません。

外部提供と再配布

本体の新規コードは MIT ですが、同梱ソフトと外部データには別条件があります。GIRO には非商用研究・共有等の条件があります。NOAA 経由の第三者データや NICT データも一律の無制限利用とは扱わず、出典表示と条件を確認してください。

画面下の「外部データの利用条件・出典」を参照します。原本・OCR 引用、移動局の位置、API キー、保存設定をそのまま公開しないでください。ソフトの再配布は所定のバンドル作成手順に従います。

ネットワーク公開

本体は localhost を前提とし個別ログインを備えていません。LAN 利用時は HF_BIND と HF_GATEWAY_BIND を別々に設定し、必要な認証・HTTPS・アクセス制御を前段へ設けます。ゲートウェイを別ホストへ置くときは本体の Compose 環境設定で HF_POSITION_GATEWAY_URL を上書きします。.env だけでは固定の既定 URL は変更されません。

詳細文書

リポジトリ　https://github.com/UeEmon/VOCAP-COMPATIBILITY-
README.md ／ docs/GATEWAY_PROTOCOL.md ／ docs/POSITION_INTERFACE.md
docs/AI_SETTINGS.md ／ docs/ANTENNA_OCR.md ／ docs/SPACE_WEATHER.md
DATA_LICENSES.md ／ SOFTWARE_LICENSES.md ／ docs/REDISTRIBUTION.md

本書の画面・手順は対象コミットに基づきます。更新後は該当バージョンの README と詳細文書を併せて確認してください。